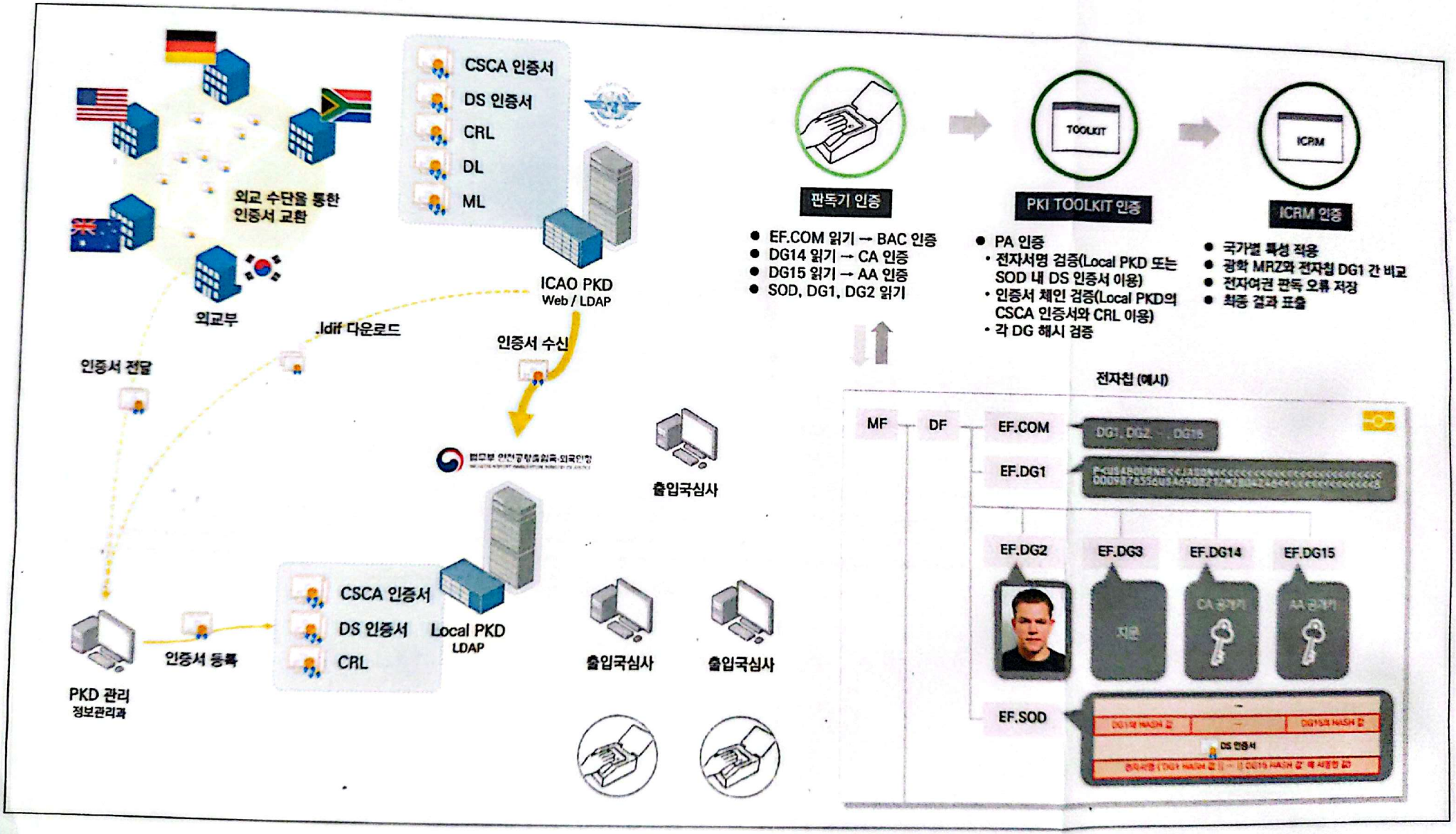
□ 현황 분석

○ 전자여권시스템 운영 현황



<현행 전자여권 판독 체계>

CamScanner로 스캔하기

- **(인증서 수집)** 각국 전자여권 PA 수행에 필요한 각종 인증서는 외교적 경로 또는 ICAO PKD를 통하여 수신("별첨 2" 참조)하고 CSCA 인증서·DS 인증서·CRL만 Local PKD 등재

※ PKD Manager를 통해 등재하며, ICAO PKD는 Local PKD와 LDAP 연계하도록 설계되었으나 현재 망분리 등 사유로 미동작

수집 경로	정보 종류	수집 형태	비고
외교적 경로	✔ CSCAC ✔ DSC ✔ CRL - 기타	- 공문, 저장매체 수신	
ICAO PKD LDAP	✔ DSC ✔ CRL - ML - DL	- LDAP 연계	- CSCAC는 ML 형태로만 공유 - ICAO ML도 등재
ICAO Web Download	- DSC - CRL - ML - Non-Conformant	- .ldif 파일 다운로드	- 파일에 ICAO ML을 포함 - Non-Conformant는 2021년 이전 정보만 수록 - pkddownloadsg.icao.int
	- ICAO ML	- .ml 파일 다운로드	- www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/icao-master-list.aspx

<인증서 수집의 형태(✔: 우리부 이용)>

- **(판독기 인증)** LDS 1.7 기준으로 필요시 BAC, CA, AA 수행한 이후 전자칩으로부터 각 DG, SOD 등 수신

※ LDS 1.8 및 PACE 미지원

- **(PKI TOOLKIT 인증)** PA 인증(전자서명 검증, 인증서 체인 검증, DG 해시 검증)을 순차 수행하며, Local PKD 또는 단말의 캐시로부터 CSCA 인증서·DS 인증서·CRL 활용

※ SOD 내 DS 인증서 포함된 경우 우선 이용

- **(ICRM 인증)** 국가별 특성* 적용, MRZ-DG1 비교, 결과코드 생성 및 판독 오류 저장하며, 공통그룹 EPS_ERR_CD(구 ICRM 그룹코드 184)의 각 결과코드별 설정값에 따라 ICRM 화면에 전자여권 검증 결과 "성공" 또는 "실패" 최종 표출

* "국가별 특성 관리"는 각국 전자여권에 적용된 인증 종류를 관리하고 필요시 자체 검토하여 전자칩 검증의 강제 성공 처리를 일괄 적용하는 ICRM 내 기능이며 국가 코드, DS 인증서 일련번호, 오류코드로 처리 대상을 구분(2011년 개발)

CamScanner로 스캔하기

○ 전자여권시스템 문제와 개선 방안

- **(변경된 기술 표준 미지원)** ICAO는 LDS 1.8, PACE 등을 신규 도입하였으며 2028년 이후부터 각국의 의무 적용을 권고 중이나, 우리 시스템은 미지원하므로 PACE 단독 적용 전자칩 판독 불가

⇒ 판독기 인증 단계에 LDS 1.8 및 PACE 적용하고, 그 외 서명 알고리즘 등 신규 기술 표준을 식별하여 시스템 적용 필요

- **(비규격 여권 호환성 부족)** 전자여권 칩의 표준 미준수 등 발급상 결함의 발견은 일반적인 현상이며("별첨 3" 참조), 유연한 방식으로 전자칩 검증이 가능함에도 시스템 운영에 미고려

※ 전자적 표준을 부분 미준수하여 발급한 전자여권이더라도 해당 국가에서 정상 발급하였다면 여행문서로서 유효하며, 검증 프로그램의 동작은 세부적 수준에서 설정 기준에 따라 다른 결과 유도 가능

⇒ 전자칩 검증 코드에 인증서(X.509), SOD(CMS) 등 '포맷'에 관한 검증은 완화하는 등 보완 로직을 추가함으로써 암호화 기술에 기반한 본질적 검증을 우선하도록 시스템 개선 필요

※ 과거(2013 ~ 2014년) 감식과 유형 분류를 통한 전자여권 오류 분석 요청 및 소프트포럼 社 시스템 개선 사례 존재("별첨 4" 참조)

- **(인증시스템 노후화)** 2009년 도입한 서버 등 장비의 내용연수(6년) 초과 및 소프트웨어 지원 만료, PKD Manager 기능 운영 제한 및 ICAO PKD - Local PKD 연계 미작동

⇒ 전자여권시스템 인프라 등 제반 환경 재구축 필요

- **(ML 미활용)** ICAO PKD와 다운로드 웹페이지의 각국 및 ICAO ML은 CSCA 인증서의 수집 경로로서 보조적 활용이 가능하나, 현재까지 활용 부재

⇒ ICAO ML을 활용하여 CSCA 인증서를 확보(LDAP 연계 및 직접 다운로드)하도록 시스템 개선하고, UN CSCA 인증서 및 ML Signer 인증서를 활용한 ICAO ML 검증 자동화 필요

- **(DL, Non-Conformant 미활용)** 표준 미준수 사항 등 각국 여권의 결함을 보고하는 DL 및 Non-Conformant의 활용 부재

CamScanner로 스캔하기

⇒ 전자여권시스템에 각국 DL과 Non-Conformant의 표준 미준수 사항 관리 및 사용자 조회 기능 신설 필요

- **(검증 결과 인식성 부족)** 전자여권시스템은 위·변조 여부를 식별할 목적으로 구축되었으나, 전자칩 검증 결과 "실패"가 위·변조만을 의미하는 것이 아니므로 의미 전달 불명확

⇒ 전자칩 검증 결과는 "성공"과 "실패"로 양면적으로 구분할 수 없는 속성을 가지며, 따라서 다양한 결과에 대하여 전자여권의 '신뢰도'를 최종 결과로 도출 및 최종 결과코드 재정비 필요

- **(전자칩 분석도구 부재)** 전자여권시스템 위·변조 의심 시 상세한 분석 가능한 소프트웨어 부재하므로, 전자적 검증 중 특이사항 발견 시 물리적 육안 식별에 의존하는 등 실무 판단 한계

⇒ 기존 전자여권 정밀검증 기능 강화(GRT 등 기능 준용) 필요

- **(국가별 특성관리 효용 부족)** 전자칩에 적용된 인증의 종류 관리, 전자칩 검증의 강제 성공 처리 등은 실무상 사용 부적합

⇒ 현실적 운영 환경을 고려하여 국가별 특성관리 기능 폐기

- **(모니터링 체계 부재)** 각국 전자여권 검증 시 발생하는 오류 중 빈도가 높은 유형을 사전 탐지하여 인증서 업데이트, 검증 로직 개선 등의 조치 대상으로 인지하기 위한 모니터링 기능 부재

⇒ 전자여권시스템 판독 모니터링 기능 신설

- **(인증서 관리 제약)** 전자여권시스템 운영에서 인증서 관리가 매우 중요하나, PKD Manager 등 별도 관리 기능(솔루션)은 접근성이 낮고 관리 현황 등 확인이 어려움

⇒ 기존 PKD Manager의 인증서 관리 기능을 ICRM에 신설

- **(서비스 범위 한정)** 전자여권시스템 운영 범위가 입·출국심사에 한정되나, 인천공항공사·재외공관 등 서비스 필요성 존재

⇒ 입·출국 유·무인 심사 대상으로 우선 구축하고, 안정화 이후 서비스 범위 검토하여 필요시 단계적 확산 추진

CamScanner로 스캔하기

□ 사업 추진 방안

○ 사업 목적

- 전자여권시스템 전면 재구축 및 인증 체계 고도화

○ 사업 방향

- 전자여권시스템을 변경된 기술 표준 등 바탕으로 재구축 현행화
- 전자여권시스템 운영 관리성 및 전자칩 분석 능력 강화
- 전자여권 검증을 위한 PKD 등 기반 체계 활용성 강화
- 전자여권 검증 결과의 신뢰성 강화

○ 사업 과제

- **전자여권 판독기 인증 (재)구축**
  - △ BAC/PACE, AA, EAC 인증 및 판독 시스템 재구축
- **전자여권 PKI Toolkit 인증 (재)구축**
  - △ 전자여권 PA 인증 시스템 재구축
- **전자여권 검증 관련 ICRM 기능 (재)개발**
  - △ 출입국심사 등 화면의 전자여권 검증 기능 재개발
  - △ 전자여권 정밀 검증 기능 재개발
  - △ 전자여권 분석 기능 개발
  - △ 전자여권 검증 오류 모니터링 기능 개발
  - △ Local PKD 관리 기능 개발
  - △ 각국 DL 및 Non-Conformant 조회 기능 개발
  - △ 관련 통계 기능 재개발
- **전자여권 PKI (재)구축**
  - △ Local PKD 재구축
  - △ ICAO PKD - Local PKD 연계

CamScanner로 스캔하기

○ 사업 과제별 중점사항

과제	중점사항
△ BAC/PACE, AA, EAC 인증 및 판독 시스템 재구축	- LDS v1.8, PACE v2, 서명 알고리즘 등 신규 표준 적용 - PA 인증 개발 시 과거 소프트포럼 社 오류 분석 결과와 개선 방안을 참고하여 의사결정 후 보완 로직 적용 - 규격을 비준수하더라도 전자서명 등 본질적 검증을 통과한 경우 전체 검증 성공 처리
△ 전자여권 PA 인증 시스템 재구축	
△ 출입국심사 등 화면의 전자여권 검증 기능 재개발	- 검증 결과를 기존 "성공"과 "실패"에서 "신뢰도"로 표현 - 최종 결과코드 및 메시지 재정비
△ 전자여권 정밀 검증 기능 재개발	- 기존 ICRM 정밀 검증 기능을 준용하되 DER 인코딩 파싱 등 데이터 열람 강화 및 오류코드 유형과 설명 구체화
△ 전자여권 분석 기능 개발	- 전자여권 전자칩 검증 전반의 상세 처리 과정 확인 - 인증서 등 직접 입력하여 해시값, 전자서명 직접 검증 - DER, PEM 등 인코딩 파싱
△ 전자여권 검증 오류 모니터링 기능 개발	- 기존 ICRM 판독 오류내역 조회 기능을 강화하여 빈번히 발생하는 동일 유형 오류 보고 추가
△ Local PKD 관리 기능 개발	- ICRM을 통한 Local PKD 조회, 운영 및 인증서 관리 - ICAO PKD 동기화 상태 확인 - CSCA, CSCA link 및 DS 인증서(.cer, .der, .pem 등), CRL(.crl), ML(.ml), DL(.dl)의 서명 검증 및 업로드 - ICAO Web 다운로드한 인증서 등 파일(.ldif) 업로드 - 관리 프로세스의 구성 단순화
△ 각국 DL 및 Non-Conformant 조회 기능 개발	- ICRM에 Local PKD 내 DL 및 Non-Conformant 기반으로 전자여권 발급상 결함 목록 조회 기능 신설
△ 관련 통계 기능 재개발	- 전자여권 판독 현황, 검증 실패 현황 - 국가별 인증 적용 현황(인증 방식, 알고리즘 종류 등) 등
△ Local PKD 재구축	- 전자여권 검증에 필요한 각국 모든 정보(CSCA·DS 인증서, CRL 등)를 수집하고 여권 판독 단말에 배포 - ICAO PKD 연계를 위한 접속정보 현행화 - 향후 타 기관 서비스 확대 고려하여 설계
△ ICAO PKD-Local PKD 연계	

CamScanner로 스캔하기